

计算机网络：运输层学习通作业对照

来源： 学习通作业/04_运输层
定位：新增学习通运输层作业截图。老师作业题源优先级高，适合补到考前选择/判断题清单。

1. 本次新增题目清单

题号	作业考点	标准答案	现有资料覆盖情况	复习处理
1	应用层进程通过什么与传输实体交互	端口	已覆盖： TCP_HTTP专题强化 §5.12 端口号、复用与分用	直接纳入必背
2	端口号长度	16位	已覆盖： TCP_HTTP专题强化 §5.12， TCP首部 字段	直接纳入必背
3	传输层不可靠传输协议	UDP	已覆盖： 网络速通30题、 模拟卷二、 TCP_HTTP专题强化	直接纳入必背
4	TCP和UDP哪个效率高	UDP	已覆盖但需强调原因：UDP无连接、首部小、控制少	加入易错点
5	停止等待协议主要缺点	信道利用率不高	已覆盖： 薄弱点专项补强 §2.1	纳入运输层/可靠传输小题
6	哪项不是UDP特性	提供可靠服务	已覆盖： TCP/UDP对比	加入反向选择题
7	TCP面向报文、UDP面向字节流	错	已覆盖但容易反：TCP字节流，UDP面向报文	重点易错
8	网络层服务不影响运输层运行机制但影响服务质量	对	原始笔记有，冲刺资料覆盖偏弱	建议新增到速背

2. 和现有资料的对应位置

2.1 已经覆盖得比较好

端口、复用、分用

对应文件：

01_考前冲刺复习/计算机网络_TCP_HTTP专题强化.md

对应小节：

§5.12 端口号、复用与分用

§5.13 TCP报文段首部格式

必须背：

端口号是16位，范围0~65535。

传输层通过端口号区分不同应用进程。

复用：发送端多个应用进程的数据交给传输层。

分用：接收端传输层按端口号交付给对应进程。

TCP vs UDP

对应文件：

01_考前冲刺复习/网络速通30题_考前12h冲刺.md

01_考前冲刺复习/计算机网络_TCP_HTTP专题强化.md

02_刷题模拟卷/计算机网络_模拟卷3套_含详细解析.md

必须背：

TCP：面向连接、可靠、有序、面向字节流，首部20~60字节，有流量控制和拥塞控制。

UDP：无连接、不可靠、面向报文，首部8字节，开销小、效率高。

停止等待协议

对应文件：

01_考前冲刺复习/计算机网络_薄弱点专项补强.md

01_考前冲刺复习/计算机网络_薄弱点配套练习.md

必须背：

停止等待：发送一个帧后必须等待ACK，才能发送下一个帧。

主要缺点：信道利用率低，尤其在传播时延/RTT较大时，大量时间都在等待。

3. 需要补强的两个易错点

3.1 TCP/UDP面向对象不要背反

考试陷阱：

TCP是面向报文的，UDP是面向字节流的。（错）

正确说法：

TCP是面向字节流的。

UDP是面向报文的。

为什么：

TCP把应用数据看成连续字节流，不保留应用层消息边界。

UDP一次发送一个报文，接收方一次收一个完整UDP报文，保留消息边界。

一句话记：

TCP像水管，按字节流动；UDP像快递，一件一件报文投递。

3.2 网络层服务类型 vs 运输层运行机制

作业判断题：

网络层提供数据报或虚电路服务不影响运输层的运行机制，但提供不同的服务质量。

答案：

对。

考试答法：

运输层协议运行在端系统中，依靠端系统的TCP/UDP机制完成进程到进程通信；
网络层在下面提供主机到主机的通信服务，可能是数据报服务，也可能是虚电路服务。
网络层服务类型不会改变运输层协议本身的基本运行机制，
但会影响运输层感受到的丢包、时延、乱序、吞吐率等服务质量。

记忆：

机制看运输层自己；质量受网络层影响。

4. 新增作业后的运输层优先级

A级：老师作业直接命中

1. 端口号：16位，区分应用进程。
2. 复用与分用：发送端复用，接收端分用。
3. UDP：不可靠、无连接、面向报文、首部8字节、效率高。
4. TCP：可靠、面向连接、面向字节流、有流控和拥塞控制。
5. 停止等待：缺点是信道利用率低。
6. 网络层服务类型影响服务质量，不改变运输层基本机制。

B级：已有资料仍要保留

1. 三次握手、四次挥手。
 2. 发送窗口 = $\min(rwnd, cwnd)$ 。
 3. 慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复。
 4. TCP首部字段：源端口、目的端口、序号、确认号、窗口。
 5. UDP首部8字节解析。
-

5. 8题速背版

1. 应用进程通过端口与传输层交互。
 2. 端口号长度是16位。
 3. 传输层不可靠协议是UDP。
 4. UDP通常效率高于TCP，因为无连接、首部小、控制少。
 5. 停止等待协议主要缺点是信道利用率低。
 6. UDP不提供可靠服务。
 7. TCP面向字节流，UDP面向报文。
 8. 网络层服务类型不改变运输层机制，但影响服务质量。
-

6. 建议复习动作

1. 把本文件第5节闭卷默写一遍。
2. 回看 `TCP\_HTTP专题强化.md` 的 §5.12 和 §7 一页速背。
3. 回看 `薄弱点专项补强.md` 的停止等待/GBN/SR部分。
4. 做 `薄弱点配套练习.md` 中 GBN/SR 和 UDP解析题。
5. 考前把第3节两个易错点再看一遍。